

Spécification du Protocole Réseau

Commun

3APP/P2028 TP2

7 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectif	2
2	Vue d'ensemble du protocole	2
2.1	Architecture	2
2.2	Fonctionnement général	2
3	Format des données	2
4	Séquence de communication	3
4.1	Établissement de connexion - Possibilité 1	3
4.2	Établissement de connexion - Possibilité 2	4
5	Format des messages	4
5.1	Header global des paquets	4
5.2	Type de message	4
5.2.1	Message DATA	5
5.2.2	Message ERREUR	5
5.2.3	Message PING	5
5.2.4	Message PONG	5
5.2.5	Message CONNECT	5
5.2.6	Message TOPOLOGY	6
5.2.7	Message LISTE_CLIENT	6
5.3	Champ TTL	6
5.4	Champ Option	6
6	Doit / Ne doit pas	7

1 Introduction

1.1 Objectif

L'objectif principal du protocole est de faire transiter des messages entre des clients de plusieurs serveurs.

Un objectif secondaire du protocole est d'être simple à implémenter.

2 Vue d'ensemble du protocole

2.1 Architecture

Les serveurs sont connectés à des clients et à des serveurs, le protocole ne spécifie pas les communications client-serveur, seulement serveur-serveur.

2.2 Fonctionnement général

Le protocole sous-jacent TCP permet d'établir une connexion entre les deux serveurs. Le client TCP envoie un graphique du réseau et une liste des clients tel qu'il les connaît.

Le client TCP envoie un graphique du réseau et une liste des clients tel qu'il les connaît. Une fois reçu le serveur TCP envoie un graphique du réseau et une liste des clients tel qu'il les connaît. Une fois cette donnée envoyée tous les types de message peuvent être transmis sur la connexion.

3 Format des données

Tout nombre dans un message (hors nombre dans un STRING) doit être codé en 32 bits selon la convention BIG_ENDIAN.

Toute STRING de taille variable dans un message doit être précédé d'un nombre indiquant sa taille (hors nombre) et sans sentinelle de fin.

Toute adresse serveur s'écrit S[chiffre_1][chiffre_2]

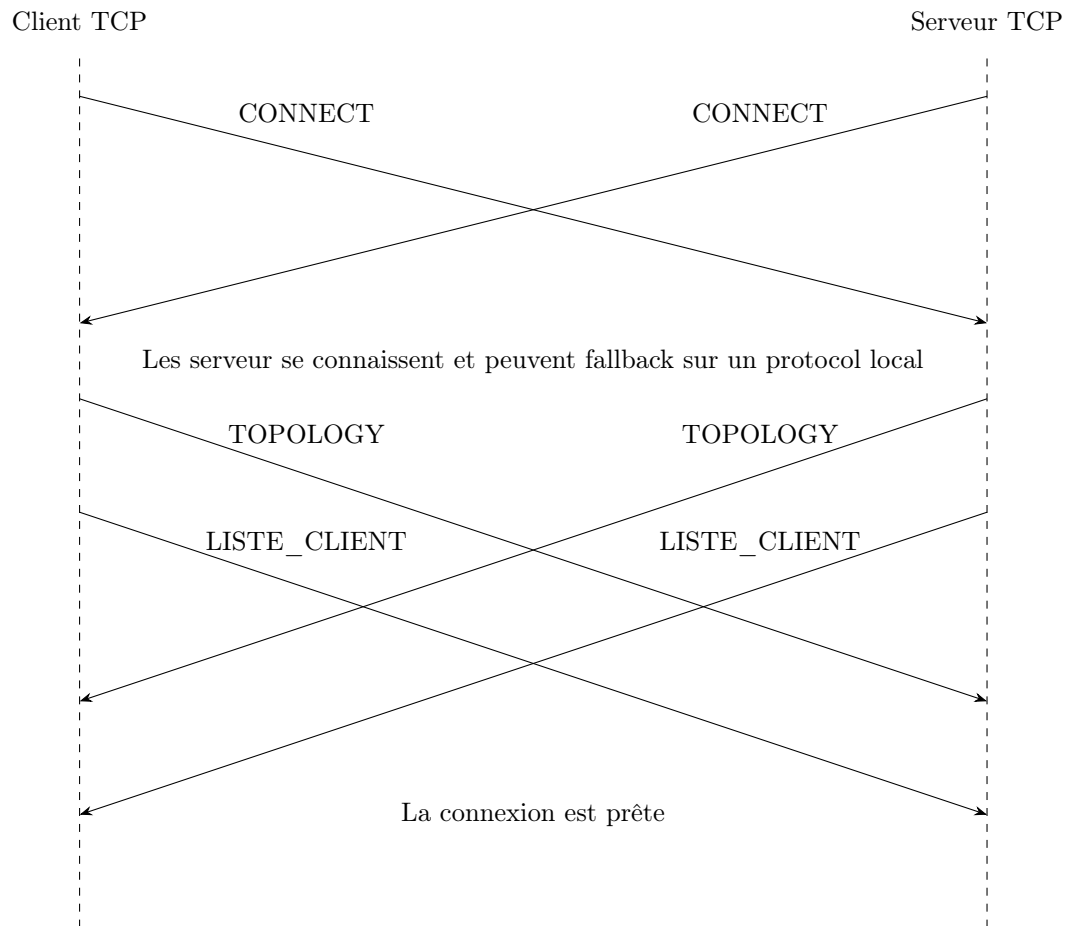
Exemple : S01, S12, S31

Toute adresse client s'écrit [adresse_serveur]_C[chiffre_client]

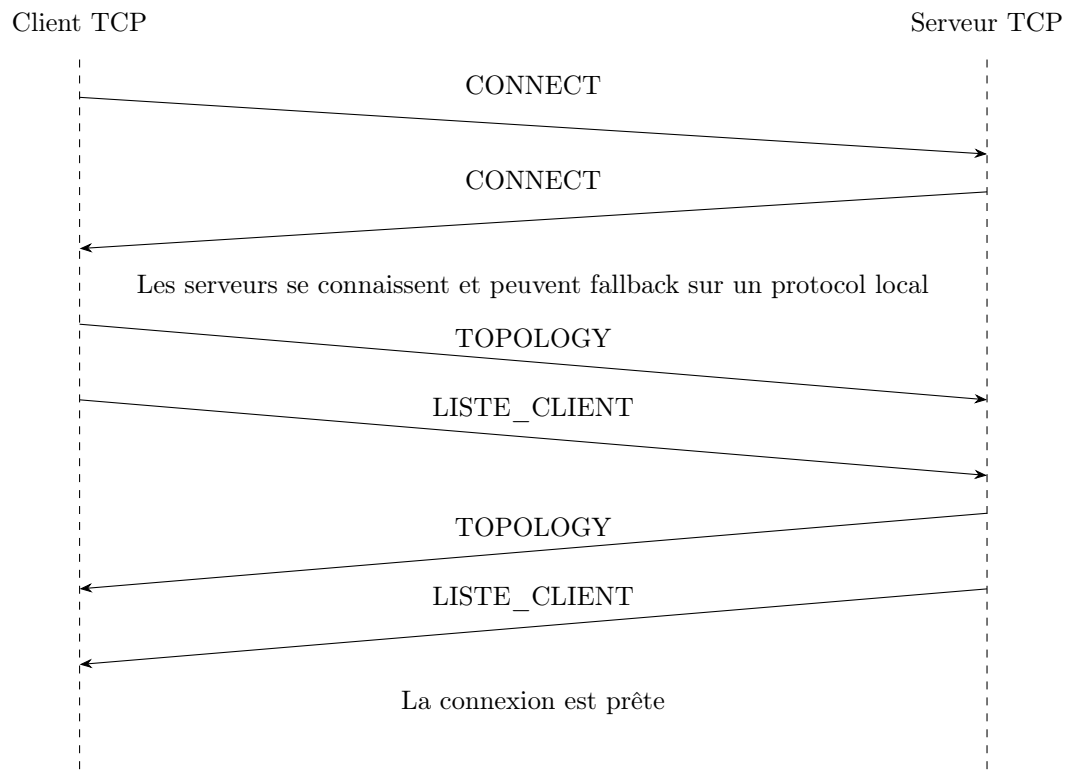
Exemple : S01_C1, S12_C2, S31_C3

4 Séquence de communication

4.1 Établissement de connexion - Possibilité 1



4.2 Établissement de connexion - Possibilité 2



5 Format des messages

5.1 Header global des paquets

Champ	Taille	Description
Constante	4 octet	Nombre 1 (permet de vérifier le protocole)
Id	4 octets	Identifiant du message
TTL	4 octets	Indicatif TTL
Option	4 octets	Options interprétables
Type	1 octets	Type de message
Payload	Variable	Données utiles

5.2 Type de message

Numéro	Type	Description
1	DATA	Donnée encodée avec parité
2	TOPOLOGY	Graphique des changements du réseau
3	LISTE_CLIENT	Graphique des changements des listes clients
4	ERROR	Indication d'une erreur
5	PING	Requête ping
6	PONG	Réponse à une requête ping
7	CONNECT	Message initial annonce du nom

5.2.1 Message DATA

Champ	Taille	Description
Header Global	17 octet	Header global défini précédemment
Source	6 octets	Adresse du client source
Destination	6 octets	Adresse du client destinataire
Taille Message	4 octets	Taille en octets des champ suivant
Message	Variable	Données utiles encodées en LZ78
Parité	1 octet	Bit de parité

5.2.2 Message ERREUR

Champ	Taille	Description
Header Global	17 octet	Header global défini précédemment
Source	6 octets	Adresse du client source
Destination	6 octets	Adresse du client destinataire
Code Erreur	4 octets	Code d'erreur
Message d'erreur		

Les codes standards sont les suivants :

Nom	Numéro	Description
DEST_NON_EXISTANTE	404	Destinataire inconnu du serveur
CORRUPTED	405	Parité non respectée
GLOBAL	500	Erreur quelconque

5.2.3 Message PING

Champ	Taille	Description
Header Global	17 octet	Header global défini précédemment
Source	6 octets	Adresse du client source
Destination	6 octets	Adresse du client destinataire

5.2.4 Message PONG

Champ	Taille	Description
Header Global	17 octet	Header global défini précédemment
Source	6 octets	Adresse du client source
Destination	6 octets	Adresse du client destinataire

5.2.5 Message CONNECT

Champ	Taille	Description
Header Global	17 octet	Header global défini précédemment
Source	3 octets	Adresse du serveur source

5.2.6 Message TOPOLOGY

Champ	Taille	Description
Header Global	17 octet	Header global défini précédemment
Taille liste additive	4 octets	Taille en octets du champ suivant
Liste additive	Variable	Liste additive (STRING)
Taille liste soustractive	4 octets	Taille en octets du champ suivant
Liste soustractive	Variable	Liste soustractive (STRING)

Format liste additive et soustractive : [Serveur_1] "|" [Serveur_1_Voisin_1] "," "|" [Serveur_1_Voisin_2] "," [Serveur_1_Voisin_N] ";" [Serveur_2] "|" [Serveur_2_Voisin_1] "," "|" [Serveur_2_Voisin_2] "," [Serveur_2_Voisin_N] ";" [Serveur_M] "|" [Serveur_M_Voisin_1] "," "|" [Serveur_M_Voisin_2] "," [Serveur_M_Voisin_N] ";"

Exemple : 01/S02,S03;S04/S02,S05;

5.2.7 Message LISTE_CLIENT

Champ	Taille	Description
Header Global	17 octets	Header global défini précédemment
Taille liste additive	4 octets	Taille en octets du champ suivant
Liste additive	Variable	Liste additive (STRING)
Taille liste soustractive	4 octets	Taille en octets du champ suivant
Liste soustractive	Variable	Liste soustractive (STRING)

Format liste additive et soustractive : [Adresse_Client_1] ";" [Adresse_Client_2] ";" [Adresse_Client_N] ";"

Exemple : S01_S1;S01_C2;S02_C1;

5.3 Champ TTL

Les serveurs peuvent retransmettre le champ TTL sans le gérer.

Si le champ n'est pas géré lorsque le message est créé il doit être mis à 128.

Les serveurs peuvent soustraire 1 au champ TTL du message retransmis s'il est retransmis et s'il est positif.

Ils peuvent ne pas propager le message sinon.

5.4 Champ Option

Les serveurs peuvent retransmettre le champ Option sans le gérer.

Si le champ n'est pas géré lorsque le message est créé il doit être mis à 0.

S'il le gère le champ Option se compose en deux parties.

Partie	Taille	Description
Numéro Groupe	1 octet	Protocole Option Custom
Custom	3 octets	Custom

6 Doit / Ne doit pas

Tous les serveurs doivent propager les messages de type DATA, PING, PONG et ERREUR qui ne leur sont pas destinés.

Tous les serveurs doivent modifier leur graphique du réseau si il ne correspond pas à chaque message TOPOLOGY et renvoyer le message complet ou la partie qui ne correspond pas si est seulement s'il y a une partie qui ne correspond pas.

Tous les serveurs doivent modifier leur liste des clients si elle ne correspond pas à chaque message LISTE_CLIENT et renvoyer le message complet ou la partie qui ne correspond pas si est seulement s'il y a une partie qui ne correspond pas.

Tous les serveurs doivent propager des messages TOPOLOGY ou LISTE_CLIENT à tous leur pair leurs lorsque qu'ils créent une nouvelle connexion client ou serveur.